Solución de la pregunta 25

GEOMETRÍA · RAZÓN DE ÁREAS

Una homotecia transforma una circunferencia de radio 3 cm en otra de radio $7{,}5$ cm. ¿En qué razón están el área del círculo original y el área del círculo imagen?

A) $2:5$

B) $4:25$

C) $4:10$

D) $8:125$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Razón de radios**
   $\frac{3}{7{,}5} = \frac{2}{5}$.

2. **Áreas**
   $\left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{4}{25}$.

3. **Razón**
   $4:25$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la razón entre los radios, no entre las áreas.

C) Duplica los términos en vez de elevarlos al cuadrado.

D) Eleva al cubo: eso compara volúmenes.

Idea clave. Razón de áreas = (razón de longitudes)².